

Jednoduchý modulární framework pro molekulární dynamiku

Jakub Heicl
Molekulární dynamika I

1 Cíl a rozsah projektu

Úkolem bylo navrhnout jednoduchý modulární framework, na jehož základě bude možné sestavit několik různých typů simulací, aniž by bylo nutné zasahovat do hlavní simulační smyčky. Praktickým záměrem bylo zároveň připravit pro uživatele co nejpřívětivější rozhraní pro zadání a konfiguraci, využít již existující kód z přednášek a ten vhodně zorganizovat, zpřehlednit a převést do formy, se kterou se bude dobře pracovat. Funkčnost projektu byla následně otestována na testovacích příkladech oproti LAMMPS.

Výsledná aplikace nabízí:

- načtení simulace z TOML a souřadnic z XYZ,
- generování jednoduché kubické mřížky,
- Lennardovu-Jonesovu a harmonickou interakci, případně jejich kombinaci
- periodické okrajové podmínky,
- integrátory velocity Verlet a BAOAB,
- Andersenův a Langevinův termostát
- výstup trajektorie, termodynamických veličin a metadat,
- příkazy pro kontrolu vstupu a spuštění simulace

Výpočty používají redukované Lennardovy-Jonesovy jednotky, stejně jako příkaz `units lj` v referenčních vstupech LAMMPS. Díky tomu lze obě implementace porovnat bez dodatečných převodů.

2 Implementace

2.1 Rozdělení programu

Kód je rozdělen do malých modulů podle jejich odpovědnosti. Přehled hlavních souborů je v tabulce 1.

Tabulka 1: Hlavní moduly frameworku.

Soubor	Úloha
<code>state.py</code>	Uložení stavu systému
<code>interactions.py</code>	Lennardova-Jonesova a harmonická interakce.
<code>integrator.py</code>	Integrátory velocity Verlet a BAOAB.
<code>thermostat.py</code>	Společné rozhraní termostatů a implementace Andersen a Langevin.
<code>simulation.py</code>	Hlavní simulační smyčka a propojení komponent.
<code>config.py</code>	Kontrola TOML a sestavení objektů podle konfigurace.
<code>io.py</code>	Načtení XYZ, generování mřížky a zápis výstupů.
<code>__main__.py</code>	Rozhraní příkazové řádky.

Stav systému je předáván komponentám jako jeden objekt `SystemState`. Interakce vrací síly a potenciální energii, integrátor provede jeden časový krok a objekt `Simulation` řídí opakování kroků a zápis výsledků. `Thermostat` poté řídí teplotu. Jednotlivé typy komponent jsou definovány prostřednictvím společných abstraktních rozhraní. Framework proto lze snadno rozšířit například o další interakce, integrátory nebo termostaty.

2.2 Interakce a periodický box

Lennardova-Jonesova interakce používá přímou párovou smyčku zkompilovanou pomocí Numba. Je možné nastavit ϵ , σ , cutoff a posun energie v cut-offu. Periodický box používá konvenci minimálního obrazu. Harmonická interakce umožňuje analyticky kontrolovat integrátor nebo přidat vnější vazbu. Třída `SumInteraction` se dá použít k využití kombinování více potenciálů.

2.3 Integrace a termostaty

Velocity Verlet se používá pro deterministické simulace v mikrokanonickém souboru, případně pro běhy s Andersenovým termostatem, který v náhodně zvolených časových okamžicích znovu vygeneruje rychlosti vybraných částic podle Maxwellova rozdělení. Schéma BAOAB je navrženo pro Langevinovu dynamiku a provádí korekci rychlostí, aktualizaci poloh a stochastický termostatový krok. Nicméně v kódu není nic, co by bránilo použít Langevinův termostat společně s Velocity Verletem, a naopak.

2.4 Tvorba vstupního souboru

Každá simulace je popsána jedním souborem TOML. Následující příklad vytvoří $5^3 = 125$ částic na kubické mřížce a spustí krátkou simulaci NVE:

```
[simulation]
units = "reduced"
dt = 0.002
steps = 100
seed = 42

[initial]
source = "lattice"
temperature = 1.0
n_side = 5
density = 0.5
label = "Ar"

[system]
```

```

mass = 1.0

[interaction]
type = "lennard_jones"
epsilon = 1.0
sigma = 1.0
cutoff = 2.5
shift_energy = true

[integrator]
type = "velocity_verlet"

[thermostat]
type = "none"

[output]
directory = "results/framework"
thermo_stride = 1
trajectory_stride = 10

```

Jednotlivé části znamenají:

- `simulation` nastavuje časový krok, počet kroků a seed.
- `initial` určuje zdroj souřadnic. Pro `lattice` vznikne n_side^3 částic, velikost boxu se dopočítá z hustoty a rychlosti se vygenerují podle zadané počáteční teploty
- `system` obsahuje hmotnost všech částic. U XYZ vstupu zde lze navíc uvést `box = [Lx, Ly, Lz]`
- `interaction`, `integrator` a `thermostat` vybírají konkrétní implementace a jejich parametry
- `output` určuje cílovou složku a frekvenci zápisu. Například `trajectory_stride = 10` uloží každý desátý krok.

Pro načtení souřadnic z XYZ souboru stačí změnit:

```

[initial]
source = "xyz"
path = "molecule.xyz"
temperature = 0.0

[system]
mass = 1.0
box = [10.0, 10.0, 10.0]

```

Pokud není `box` uveden, simulace poběží bez periodicity. V této implementaci je harmonický potenciál definován pouze pro neperiodický XYZ vstup a periodický box tedy nepodporuje.

V konfiguraci lze přímo kombinovat více interakcí. Následující nastavení je určeno pro kompatibilní neperiodický XYZ vstup:

```

[interaction]
type = "sum"

[[interaction.terms]]
type = "lennard_jones"
epsilon = 1.0
sigma = 1.0

```

```
cutoff = 2.5
shift_energy = true

[[interaction.terms]]
type = "harmonic"
k = 0.1
```

Konfigurace je před spuštěním kontrolována. Neznámé klíče, záporné parametry, neplatná kombinace integrátoru a vstupu nebo chybný rozměr boxu způsobí chybu.

2.5 Spuštění a výstupy

Vstup lze nejprve zkontrolovat bez vytvoření výstupních souborů:

```
python -m smdf check input.toml
```

a potom spustit:

```
python -m smdf run input.toml
```

Výstupní složka obsahuje `trajectory.xyz`, tabulku `thermo.csv`, počáteční a koncovou strukturu, kopii TOML vstupu a `metadata.json` s vyhodnocenou konfigurací a velikostí boxu. Další technické podrobnosti jsou dále uvedeny v `README.md` na přiloženém GitHubu¹.

3 Praktické ověření

Bylo připraveno pět testovacích složek (v `tests/1-5`). Každá obsahuje vstup pro framework, odpovídající vstup pro LAMMPS a jednotlivé surové výstupy pro ověření. Veškeré vstupy a výstupy jsou opět dostupné v repozitáři na GitHubu.

3.1 Test 1: kontrola Lennardova-Jonesova páru

Příprava vstupu. Soubor `tests/1/pair.xyz` obsahuje pouze dvě částice se souřadnicemi $(4, 5, 5)$ a $(4 + 2^{1/6}, 5, 5)$. TOML vstup načte tento XYZ soubor, nastaví box $10 \times 10 \times 10$, $\epsilon = \sigma = 1$, cutoff 2.5 a vypne posun energie. Počet kroků je nula, takže se pouze sestaví systém a vyhodnotí počáteční energii a sílu. Ve frameworku byly během validačního běhu síly načítány přímo z atributu integrátoru po vyhodnocení interakce, protože současný framework síly neukládá do externího souboru. LAMMPS obdrží stejné souřadnice v souboru `initial.data`.

Tabulka 2: Výsledek kontroly jednoho páru částic při prvním testu

Zdroj	Energie	Největší složka síly
Analytická hodnota	-1	0
Framework	-1	$2.37 \cdot 10^{-15}$
LAMMPS	-1	$3.17 \cdot 10^{-15}$

Výsledek. Zbytková síla odpovídá zaokrouhlovací chybě, jak můžeme vidět v tabulce 2. Tím byl přímo ověřen výpočet energie, znaménko síly a její velikost.

¹<https://github.com/JakubHeicl/SMDF>

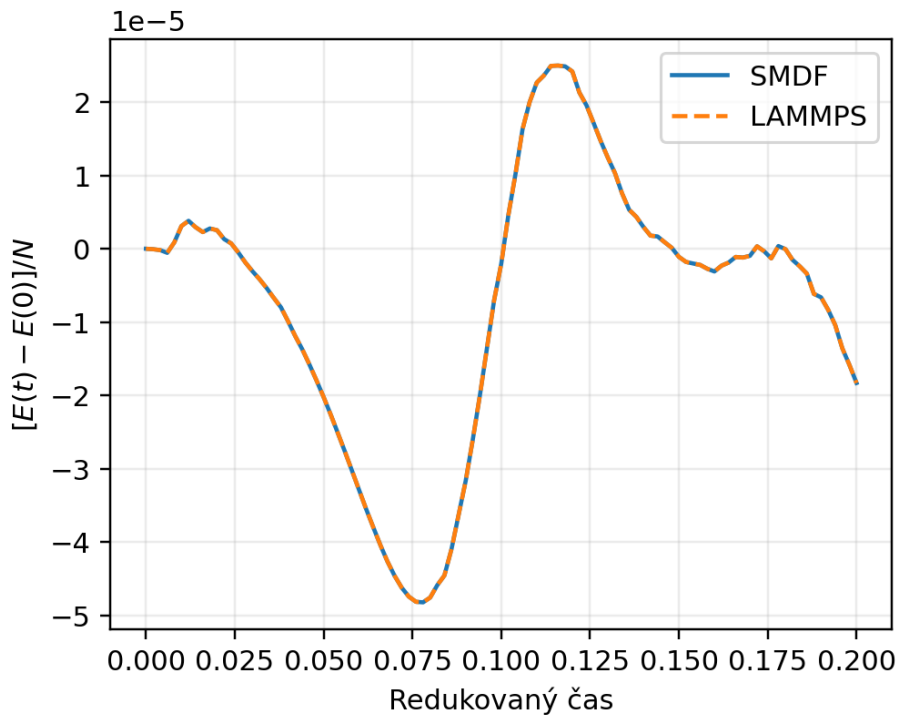
3.2 Test 2: shoda deterministické simulace s LAMMPS

Příprava vstupu. Konfigurace používá `source = "lattice"`, `n_side = 5` a hustotu 0.5, takže generátor vytvoří 125 částic a z hustoty dopočítá periodický kubický box. Počáteční rychlosti odpovídají teplotě $T^* = 1$. Simulace provede 100 kroků velocity Verlet s $\Delta t = 0.002$, cutoffem 2.5 a posunutou energií. Vygenerovaný stav byl exportován do `initial.data`, aby LAMMPS začínal se zcela stejnými vstupními daty.

Tabulka 3: Největší rozdíly mezi frameworkem a LAMMPS při druhém testu

Veličina	Největší absolutní rozdíl
Poloha	$4.44 \cdot 10^{-16}$
Rychlost	$5.00 \cdot 10^{-15}$
Síla	$5.33 \cdot 10^{-13}$
Potenciální energie na částici	$1.18 \cdot 10^{-14}$
Teplota	$7.77 \cdot 10^{-16}$

Výsledek. Všechny vzájemné parametry si navzájem odpovídají v rámci zaokrouhlovací chyby mezi simulací a LAMMPS, jak je vidět v tabulce 3. Je také vidět že odchylky energií v obrázku 1 se pro LAMMPS a framework shodují.



Obrázek 1: Průběh energie simulace porovnání s LAMMPS.

3.3 Test 3: periodický box a minimum-image convention

Příprava vstupu. Soubor `pair_pbc.xyz` obsahuje dvě částice na souřadnicích $x_1 = 0.4$ a $x_2 = 9.2$ v periodickém boxu délky 10. Jejich přímá souřadnicová vzdálenost je 8.8, takže při cut-offu 2.5 by bez periodických podmínek neinteragovaly. Nejbližší periodické obrazy jsou však vzdálené pouze $10 - 8.8 = 1.2$, a interakce se proto musí započítat. Konfigurace používá posunutý

Lennardův-Jonesův potenciál s $\epsilon = \sigma = 1$ a nula integračních kroků. Stejná statická konfigurace byla připravena pro LAMMPS.

Tabulka 4: Ověření interakce přes hranici periodického boxu.

Zdroj	Potenciální energie	Velikost x -ové složky síly
Analytická hodnota	-0,8746483964	2,2116933422
Framework	-0,8746483964	2,2116933422
LAMMPS	-0,8746483964	2,2116933422

Výsledek. Framework se s analytickou energií shoduje přesně v rámci zaokrouhlení a chyba síly LAMMPS proti analytické hodnotě je 4.44×10^{-16} . Porovnání můžeme vidět v tabulce 4. Nenulová interakce potvrzuje, že se při výpočtu páru nepoužila přímá vzdálenost 8.8, ale správná periodická vzdálenost 1.2.

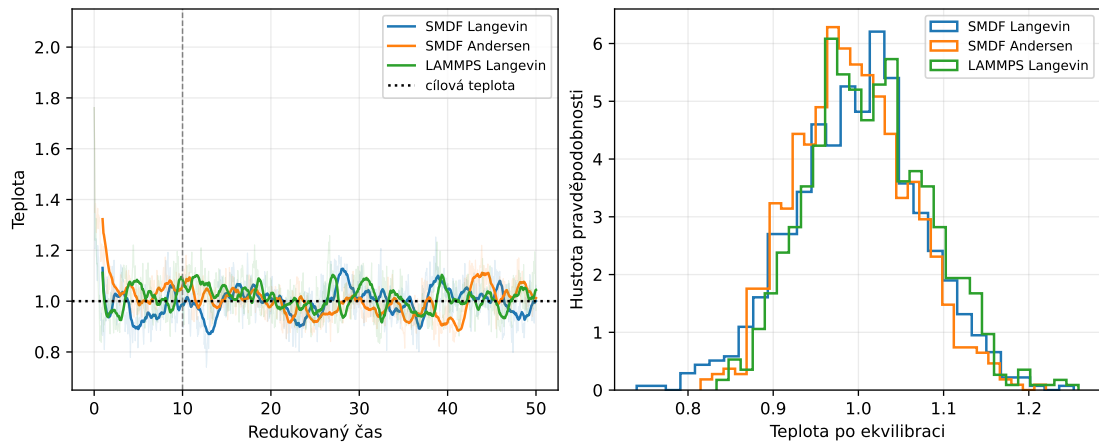
3.4 Test 4: termostaty

Příprava vstupu. Obě konfigurace vytvářejí 125 částic při hustotě 0.5 a počáteční teplotě $T^* = 2$. Cílová teplota termostatu je $T^* = 1$, časová konstanta $\tau = 1$, krok $\Delta t = 0.005$ a celkový počet kroků 10 000. Langevinova varianta používá integrátor BAOAB, Andersenova varianta Velocity Verlet. LAMMPS vstup používá Langevinův termostat se stejnými hlavními parametry. Prvních deset časových jednotek se při analýze zahodí jako ekvilibrace a ze zbývajících částí se počítá průměr a směrodatná odchylka teploty.

Tabulka 5: Statistiky po ekvilibraci při čtvrtém testu

Metoda	Průměrná T	Směrodatná odchylka T
Framework Langevin/BAOAB	0.9993	0.0752
Framework Andersen	0.9936	0.0664
LAMMPS Langevin	1.0123	0.0702

Výsledek. Oba implementované termostaty udržely teplotu do 1.3 % od cílové hodnoty. Srovnání je vidět v tabulce 5 a v obrázku 2. Pozorované fluktuace jsou podobné referenční simulaci LAMMPS.

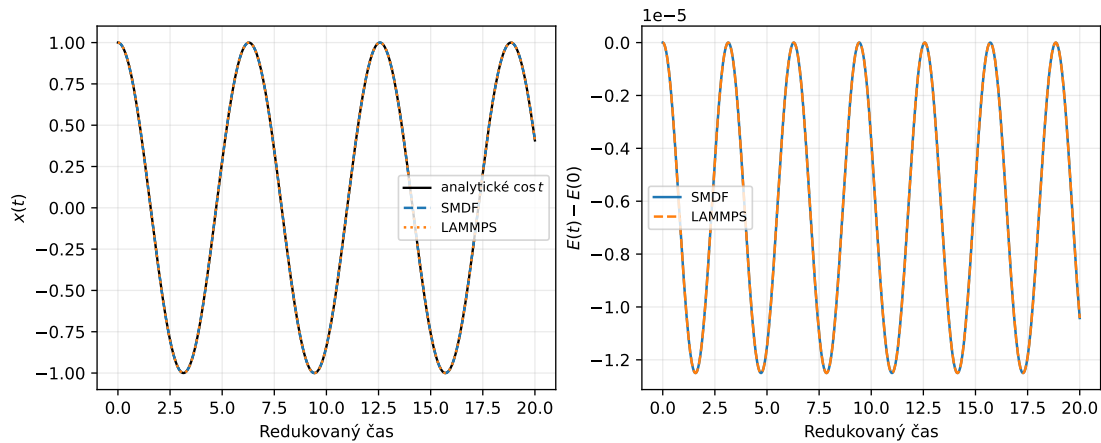


Obrázek 2: Průběh a rozdělení teploty po ekvilibraci.

3.5 Test 5: harmonický oscilátor

Příprava vstupu. Soubor `oscillator.xyz` obsahuje jednu částici v poloze $(1, 0, 0)$. Počáteční teplota je nula, tedy počáteční rychlost je nulová. Není použit periodický box ani termostat. Interakce je harmonická s $k = 1$, hmotnost částice je jedna a velocity Verlet provede 2000 kroků s $\Delta t = 0.01$. Stejná úloha je zapsána také pro LAMMPS.

Výsledek. Numerická poloha byla porovnána s přesným řešením $x(t) = \cos t$. Maximální chyba polohy dosáhla 7.61×10^{-5} a maximální odchylka energie 1.25×10^{-5} . Framework i LAMMPS vykázaly v rámci energie shodné chyby, které jsou zobrazeny na obrázku 3. Na tomto obrázku je zároveň uvedeno i srovnání průběhu trajektorií.



Obrázek 3: Harmonický oscilátor ve frameworku, LAMMPS a analytické řešení.

4 Omezení a možná rozšíření

Framework je určený pro menší výukové simulace. Výpočet všech párů roste jako $O(N^2)$, protože se nepoužívají neighbor listy. Podporuje pouze ortorombický box a globální Lennardovy-Jonesovy parametry. Směsí více typů částic by vyžadovaly parametry pro jednotlivé dvojice typů a kombinací pravidla. Implementovány nejsou vazby, úhly, barostat ani paralelní výpočet.

Nejpřirozenějšími rozšířeními jsou seznam sousedů, parametry podle typů atomů a převod vstupních a výstupních hodnot do fyzikálních jednotek. Tato rozšíření lze díky odděleným komponentám doplnit bez změny hlavní simulační smyčky.

5 Závěr

Byl vytvořen funkční framework pro přípravu, spuštění a vyhodnocení jednoduché molekulární dynamiky. Projekt obsahuje samostatné implementace stavu, interakcí, integrátorů, termostatů, konfigurace a výstupu. Jedna TOML konfigurace určuje celý běh a výsledky jsou vypisovány postupně.

Pět praktických testů prověřilo jednotlivé komponenty i jejich vzájemnou spolupráci. Výpočet párové síly odpovídal analytickému výsledku, deterministická mnohočásticová trajektorie se shodovala s LAMMPS, oba termostaty udržely požadovanou teplotu a harmonický oscilátor následoval analytické řešení. V rámci zadání je tak framework připraven k použití i dalším rozšiřováním.